I.E.S. PABLO SERRANO

0371. Fundamentos de Hardware

UD5 - Implantación de hardware en centros de proceso de datos (CPD)



5.1 Introducción y objetivos de la unidad

5.1.1 Resultado de aprendizaje

RA4. Implanta hardware específico de centros de proceso de datos (CPD), analizando sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido las diferencias entre las configuraciones hardware de tipo personal y empresarial.

b) Se han analizado entornos que requieren implantar soluciones hardware específicas.

c) Se han detallado componentes hardware específicos para soluciones empresariales.

d) Se han analizado los requerimientos básicos de seguridad física, organización y condiciones ambientales de un CPD.

e) Se han implantado sistemas de alimentación ininterrumpida y estabilizadores de tensión.

f) Se han manipulado correctamente dispositivos hardware para almacenamiento y alimentación con conexión en caliente.

g) Se han documentado procedimientos, incidencias y parámetros utilizados en la instalación y configuración de dispositivos hardware.

h) Se han utilizado herramientas de inventariado, registrando las características de los dispositivos hardware.

i) Se ha clasificado y organizado la documentación técnica, controladores, utilidades y accesorios del hardware.

📎 Fuente: BOE-A-2009-18355, Anexo I, Módulo Profesional 0371 – Fundamentos de Hardware.

5.1.2 Estructura de la unidad

Esta unidad se organiza en los siguientes apartados:

5.1 Introducción y objetivos de la unidad

5.2 Características y requisitos del hardware empresarial en entornos CPD (RA4.a, RA4.b)

5.3 Componentes hardware específicos de un CPD (RA4.c, RA4.f)

5.4 Infraestructura física, seguridad y alimentación en un CPD (RA4.d, RA4.e)

5.5 Gestión técnica, documentación e inventariado del hardware (RA4.g, RA4.h, RA4.i)

5.1.2 Estructura de la unidad (índice detallado)

5.1 Introducción y objetivos de la unidad
5.1.1 Resultado de aprendizaje
5.1.2 Estructura de la unidad
5.1.3 Actividades previstas
5.1.4 Recursos y entorno de trabajo

5.2 Características y requisitos del hardware empresarial en entornos CPD (RA4.a, RA4.b)
5.2.1 Características estructurales del hardware empresarial
5.2.2 Escenarios profesionales que requieren hardware de CPD

5.3 Componentes hardware específicos de un CPD (RA4.c, RA4.f)
5.3.1 Servidores: formato, arquitectura y componentes críticos
5.3.2 Sistemas de almacenamiento empresarial
5.3.3 Fuentes de alimentación redundantes y conexión en caliente
5.3.4 Manipulación segura de dispositivos hot-swap

5.1.2 Estructura de la unidad (índice detallado)

5.4 Infraestructura física, seguridad y alimentación en un CPD (RA4.d, RA4.e)

5.4.1 Organización física y seguridad del CPD

5.4.2 Condiciones ambientales: temperatura, humedad y ventilación

5.4.3 Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)

5.4.4 Criterios técnicos de selección y dimensionado de SAI

5.4.5 Estabilización eléctrica y protección del hardware

5.5 Gestión técnica, documentación e inventariado del hardware (RA4.g, RA4.h, RA4.i)

5.5.1 Documentación de diseño del CPD

5.5.2 Documentación de inventario y etiquetado

5.5.3 Documentación de procedimientos de mantenimiento

5.5.4 Documentación y registro de incidencias

5.1.3 Actividades previstas

A lo largo de la unidad se realizarán **actividades progresivas**, orientadas a simular tareas reales de implantación de hardware en un CPD:

- Análisis de **escenarios profesionales** para determinar cuándo es necesario hardware empresarial.
- Identificación y estudio de **componentes hardware específicos de CPD**.
- Manipulación controlada de **dispositivos de almacenamiento y alimentación con conexión en caliente**.
- Diseño básico de la **infraestructura física y energética** de un CPD.
- Implantación y comprobación de **sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)**.
- Elaboración de **documentación técnica**, registro de incidencias e **inventariado del hardware**.

5.1.4 Recursos y entorno de trabajo

Para el desarrollo de la unidad se utilizarán los siguientes **recursos y entornos**:

- **Aula-taller** con equipos informáticos y material hardware disponible.
- **Componentes hardware empresariales** reales o didácticos (servidores, discos, fuentes redundantes, SAI).
- **Herramientas básicas de manipulación** y seguridad para hardware.
- **Documentación técnica** de fabricantes (manuales, hojas técnicas).
- **Herramientas de inventariado** y registro de hardware.
- **Entorno simulado de CPD**, apoyado en esquemas, planos o recursos visuales.
- Plataforma educativa **Aeducar** para entrega de actividades y documentación.

5.2 Características y requisitos del hardware empresarial en entornos CPD (RA4.a, RA4.b)



El hardware utilizado en entornos profesionales **no responde a los mismos criterios** que el hardware de uso personal.
En centros de proceso de datos (CPD) se requieren **soluciones específicas**, diseñadas para funcionar de forma continua, segura y escalable, y adaptadas a las necesidades del entorno y del servicio que se presta.

En este apartado se analizan:

- las **diferencias fundamentales** entre hardware personal y empresarial,
- y los **entornos profesionales** que justifican la implantación de hardware específico.

5.2.1 Características estructurales del hardware empresarial

El hardware empresarial está diseñado para **entornos críticos**, donde prima la **disponibilidad, fiabilidad y escalabilidad**, frente al hardware personal, orientado al uso individual y discontinuo.

Principales diferencias técnicas:

- **Disponibilidad**: Hardware empresarial preparado para funcionamiento **24×7**, con componentes redundantes.
- **Fiabilidad**: Uso de componentes certificados, mayor tolerancia a fallos y ciclos de vida más largos.
- **Escalabilidad**: Posibilidad de ampliación de CPU, memoria, almacenamiento y red sin sustituir el equipo.
- **Mantenimiento**: Soporte de **hot-swap**, acceso frontal a componentes y gestión remota.
- **Gestión**: Integración con herramientas de monitorización, inventariado y administración centralizada.
- **Coste y enfoque**: Mayor coste inicial, justificado por la continuidad del servicio y la reducción de paradas.

5.2.2 Escenarios profesionales que requieren hardware de CPD

El uso de hardware empresarial se justifica en **entornos donde el servicio prestado es crítico**, continuo o compartido por múltiples usuarios. En estos escenarios, el fallo de un equipo no supone solo una incidencia individual, sino una **interrupción del servicio**.

Ejemplos de escenarios habituales:

- **Centros educativos y organismos públicos:** Servicios centralizados de usuarios, almacenamiento, impresión y aplicaciones.
- **Empresas con infraestructura propia:** Servidores de archivos, bases de datos, virtualización o aplicaciones corporativas.
- **Proveedores de servicios:** Alojamiento web, correo electrónico, copias de seguridad o servicios en red.
- **Entornos industriales o sanitarios:** Sistemas que deben operar de forma continua y con alta fiabilidad.
- **Laboratorios y entornos de pruebas:** Uso intensivo de recursos compartidos y necesidad de control y aislamiento.

En todos estos casos, el hardware de CPD permite garantizar **disponibilidad, seguridad y capacidad de crecimiento**, requisitos que no puede cubrir el hardware de uso personal.

5.3 Componentes hardware específicos de un CPD (RA4.c, RA4.f)



Los centros de proceso de datos emplean **componentes hardware diseñados específicamente** para entornos empresariales, donde el rendimiento, la disponibilidad y el mantenimiento son críticos. Estos componentes presentan **características físicas y técnicas propias**, orientadas a facilitar la ampliación, la sustitución de elementos y la continuidad del servicio.

En este apartado se analizan los **principales componentes hardware de un CPD** y las **condiciones de manipulación segura**, prestando especial atención a los dispositivos con **conexión en caliente**.

5.3.1 Servidores: formato, arquitectura y componentes críticos

El servidor es el **elemento central del hardware de un CPD**, diseñado para ofrecer servicios compartidos, funcionar de forma continua y facilitar su mantenimiento.

Aspectos técnicos clave:

- **Formato físico**: servidores en formato rack (1U, 2U, 4U) o blade, optimizados para armarios estándar.
- **Arquitectura interna**: procesadores de alto rendimiento, soporte multiprocesador y grandes cantidades de memoria RAM.
- **Redundancia**: fuentes de alimentación, ventiladores y componentes duplicados para evitar paradas del servicio.
- **Almacenamiento interno**: bahías para discos con conexión en caliente y controladoras RAID dedicadas.
- **Conectividad**: múltiples interfaces de red de alta velocidad.
- **Gestión remota**: sistemas de administración fuera de banda como iDRAC, iLO o IPMI.

5.3.2 Sistemas de almacenamiento empresarial

En un CPD, el almacenamiento es un **componente crítico**, ya que concentra la información de múltiples servicios y usuarios. A diferencia del almacenamiento doméstico, está diseñado para ofrecer **rendimiento sostenido, tolerancia a fallos y capacidad de crecimiento**.

Aspectos técnicos clave:

- **Arquitectura de almacenamiento**: sistemas basados en discos locales del servidor o cabinas de almacenamiento dedicadas.
- **Tipos de discos**: uso de HDD y SSD de gama empresarial, preparados para funcionamiento continuo.
- **Redundancia de datos**: empleo de sistemas RAID para garantizar la integridad de la información.
- **Escalabilidad**: posibilidad de ampliar capacidad sin detener el servicio.
- **Conectividad**: interfaces específicas de alto rendimiento (SAS, iSCSI, Fibre Channel).

Estos sistemas permiten asegurar la **disponibilidad de los datos** incluso ante fallos de hardware individuales.

5.3.3 Fuentes de alimentación redundantes y refrigeración

En un CPD, la alimentación y la refrigeración son **elementos críticos** para garantizar la continuidad del servicio. El hardware empresarial está diseñado para **seguir funcionando ante fallos parciales**, sin necesidad de detener el sistema.

Aspectos técnicos clave:

- **Fuentes de alimentación redundantes**: varias fuentes funcionando en paralelo que permiten sustituir una unidad sin apagar el servidor.
- **Conexión en caliente**: posibilidad de extraer y reemplazar fuentes mientras el sistema está en funcionamiento.
- **Refrigeración interna**: ventiladores redundantes y canalización del flujo de aire dentro del servidor.
- **Supervisión**: monitorización del estado de alimentación y temperatura.
- **Integración con el CPD**: diseño compatible con la infraestructura eléctrica y de climatización del centro.

Estos mecanismos reducen el riesgo de parada del servicio por fallos eléctricos o térmicos.

5.3.4 Manipulación segura de dispositivos hot-swap

Los dispositivos con **conexión en caliente (hot-swap)** permiten sustituir determinados componentes sin detener el sistema, lo que resulta esencial en entornos donde la **disponibilidad del servicio** es prioritaria.

Aspectos técnicos clave:

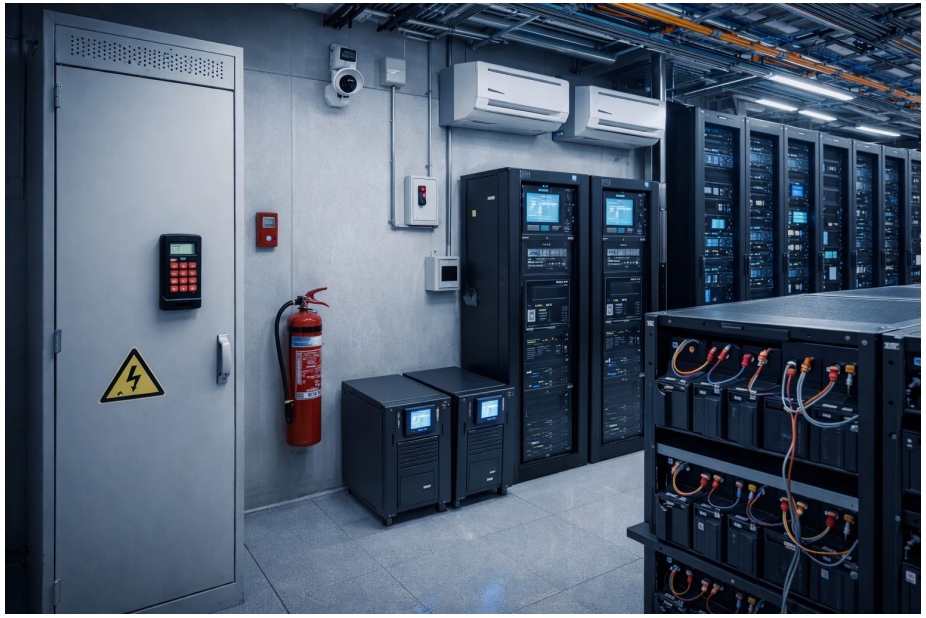
- **Dispositivos hot-swap**: discos, fuentes de alimentación y ventiladores diseñados para ser extraídos en funcionamiento.
- **Procedimiento de sustitución**: identificación previa del componente, extracción controlada y colocación correcta del nuevo dispositivo.
- **Indicadores de estado**: uso de LEDs y avisos del sistema para identificar fallos y componentes activos.
- **Riesgos asociados**: extracción incorrecta, pérdida de datos o daños en el hardware.
- **Buenas prácticas**: manipulación ordenada, verificación posterior y registro de la intervención realizada.

La correcta manipulación de dispositivos hot-swap reduce tiempos de parada y evita incidencias en sistemas críticos.

UD5.PrA – Identificación y documentación de hardware en CPDs

En esta actividad práctica el alumnado deberá identificar y documentar **hardware empresarial real utilizado en Centros de Proceso de Datos (CPD)**, localizando productos profesionales en la web y analizando sus características técnicas básicas. La tarea simula una situación habitual de trabajo técnico, en la que es necesario reconocer componentes, comprobar compatibilidades y organizar información técnica de forma clara y rigurosa.

5.4 Infraestructura física, seguridad y alimentación en un CPD (RA4.d, RA4.e)



La implantación de hardware en un CPD no depende únicamente de los equipos instalados, sino también de la **infraestructura física y energética** que los soporta.

La correcta organización del espacio, las condiciones ambientales y los sistemas de alimentación son esenciales para garantizar la **seguridad**, la **continuidad del servicio** y la **protección del hardware**.

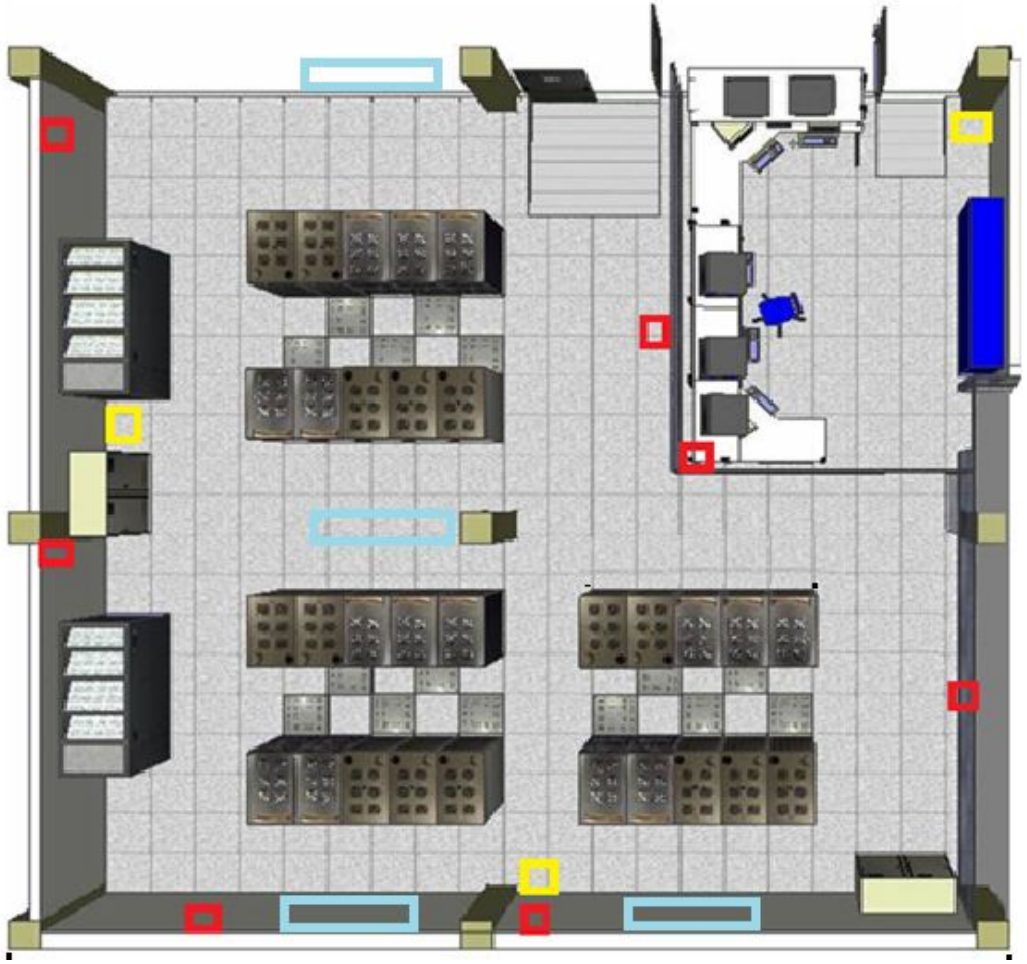
En este apartado se analizan:

- la organización física y la seguridad del CPD,
- las condiciones ambientales necesarias,
- y los sistemas de alimentación y protección eléctrica.

5.4.1 Organización física y seguridad del CPD (I)

La organización física de un CPD condiciona directamente la **seguridad**, el **mantenimiento** y la **continuidad del servicio** → Una distribución correcta facilita el acceso técnico, la refrigeración adecuada y la actuación ante incidencias.

En un CPD, la **disposición de los racks y los pasillos** responde a criterios de mantenimiento, refrigeración y seguridad.
Los racks se organizan de forma que su **parte trasera** quede enfrentada a otras traseras, creando los llamados **pasillos calientes**.



En estos pasillos se concentran:

- el **cableado de red**,
- la **alimentación eléctrica**,
- y la **expulsión del aire caliente** generado por los servidores.

La **parte frontal** de los racks queda orientada hacia los **pasillos fríos**, desde donde los equipos toman aire para su refrigeración.
Esta organización facilita el mantenimiento del hardware y evita interferencias en el acceso a los servidores.

5.4.1 Organización física y seguridad del CPD (II)

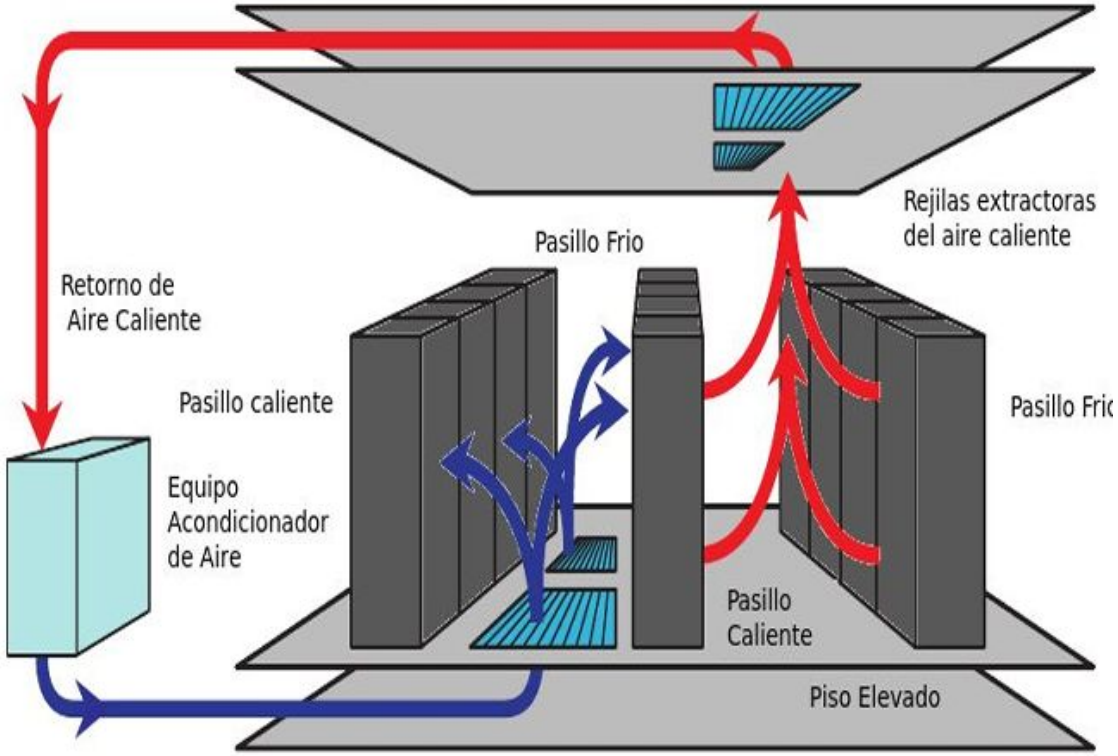
El uso de **suelo técnico elevado** es habitual en CPD profesionales, ya que permite:

- el **paso ordenado del cableado eléctrico y de datos**,
- la **separación entre potencia y comunicaciones**, reduciendo interferencias y riesgos,
- y la **impulsión controlada de aire frío** hacia los pasillos fríos.

El aire frío se introduce normalmente desde el **suelo técnico**, asciende por la parte frontal de los racks y es absorbido por los servidores, refrigerando los componentes internos.

El **aire caliente**, expulsado por la parte trasera, se concentra en los **pasillos calientes** y se dirige hacia sistemas de extracción situados en el techo o zonas superiores.

Esta circulación controlada evita la **mezcla de aire frío y caliente**, mejora la **eficiencia energética** de la climatización y contribuye a mantener **temperaturas estables** en el CPD.



5.4.1 Organización física y seguridad del CPD (III)

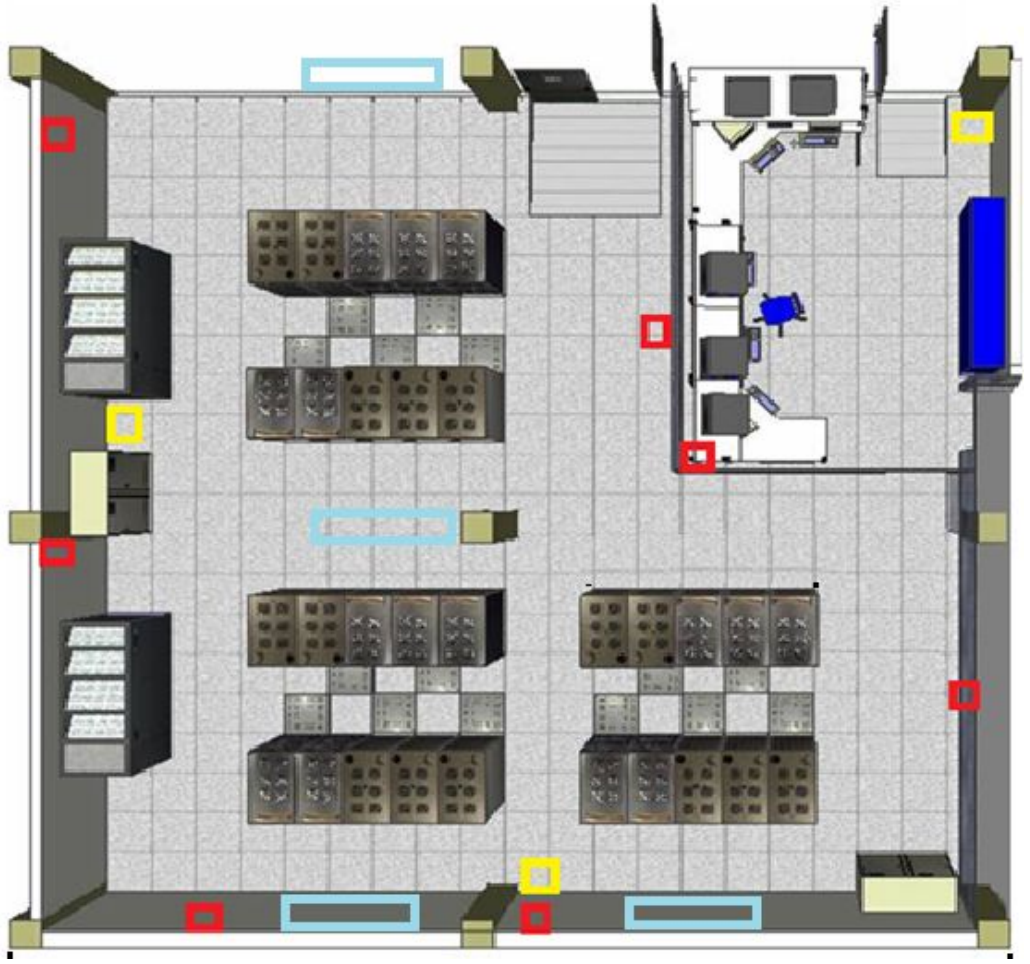
La **zona de control** es un área separada del espacio donde se ubican los racks y el hardware crítico. Su función principal es permitir la **supervisión y gestión del CPD** sin necesidad de acceder físicamente a la sala técnica.

Desde esta zona se realizan tareas como:

- monitorización del estado de los sistemas,
- gestión remota de servidores y redes,
- control de alarmas, climatización y alimentación.

La separación física de la zona de control mejora la **seguridad**, ya que limita el acceso al hardware, reduce riesgos eléctricos y térmicos, y evita interrupciones durante el trabajo del personal técnico.

Además, permite un **control continuo del CPD**, manteniendo la operativa incluso cuando el acceso a la sala de racks está restringido por seguridad o mantenimiento.



5.4.1 Organización física y seguridad del CPD (IV)

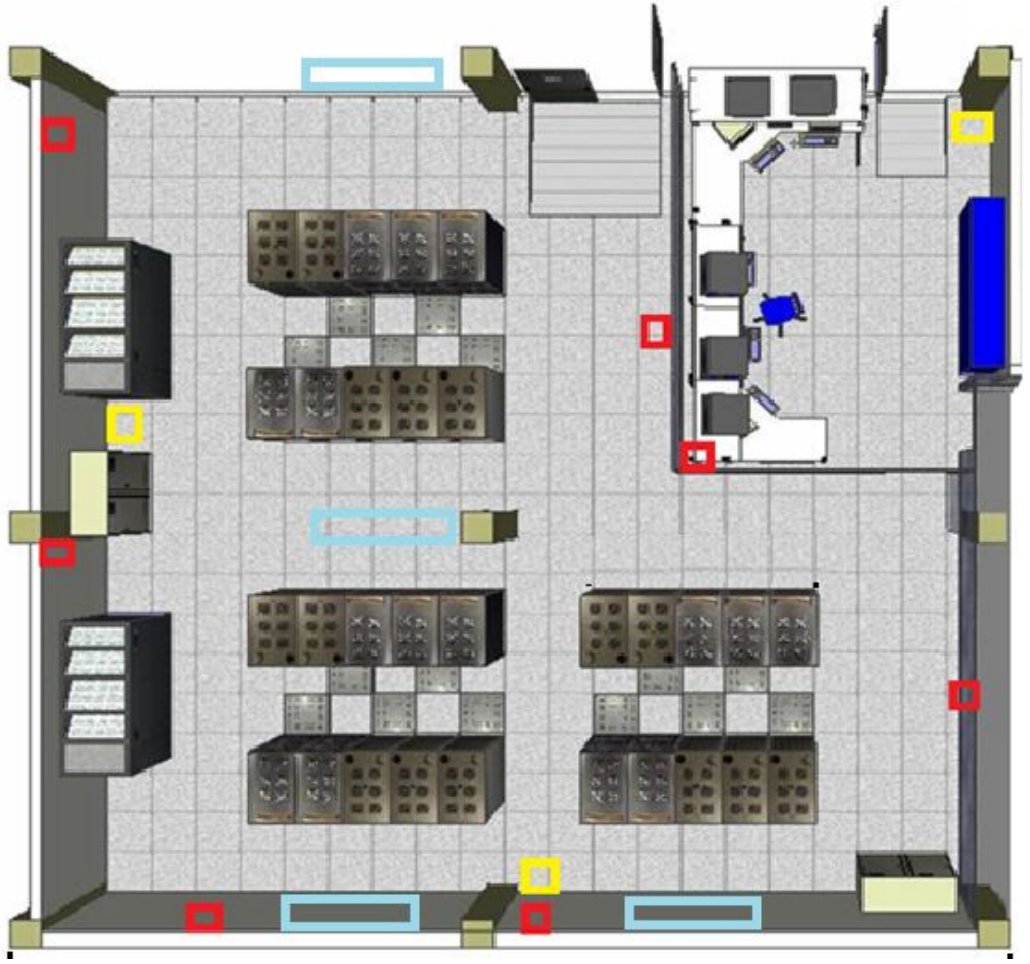
En un CPD, la seguridad y la protección del hardware se apoyan en **elementos físicos distribuidos por la sala**, como se aprecia en el plano.

Las **cámaras de vigilancia** permiten el control continuo de accesos y la detección de incidencias sin presencia permanente de personal.

Los sistemas de **climatización (AC)** mantienen condiciones estables de funcionamiento, evitando sobrecalentamientos y garantizando la continuidad del servicio mediante una refrigeración controlada.

La instalación de **extintores y sistemas de protección contra incendios** es esencial para minimizar daños al hardware y permitir una actuación rápida y segura ante emergencias.

Estos elementos contribuyen a un entorno **seguro, controlado y preparado para operación continua**, protegiendo tanto a las personas como a los equipos.



5.4.2 Condiciones ambientales: temperatura, humedad y ventilación

El correcto funcionamiento del hardware en un CPD depende de mantener **condiciones ambientales controladas y estables**.

La temperatura, la humedad y la ventilación influyen directamente en la **fiabilidad**, la **vida útil de los equipos** y la **continuidad del servicio**.

En un CPD:

- la **temperatura** se mantiene habitualmente en un rango aproximado de **18–27 °C**, evitando sobrecalentamientos,
- la **humedad relativa** se controla normalmente entre **40 % y 60 %**, para prevenir descargas electrostáticas o condensación,
- la **ventilación** garantiza la correcta evacuación del aire caliente generado por los equipos.

Estos parámetros se supervisan de forma continua mediante sistemas de climatización y control ambiental integrados en la infraestructura del CPD.

5.4.3 Sistemas de alimentación ininterrumpida - SAI (I)

¿Qué son y para qué sirven?

En un CPD, los **sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)** garantizan la **continuidad del suministro eléctrico** ante cortes o caídas de tensión, evitando paradas bruscas del hardware y posibles pérdidas de datos.

El uso de SAI permite:

- mantener los equipos críticos en funcionamiento durante un tiempo limitado,
- realizar un **apagado controlado** de los sistemas si la incidencia se prolonga,
- y reducir riesgos asociados a interrupciones repentinas del suministro eléctrico.

Los SAI se integran en la infraestructura eléctrica del CPD y forman parte de las medidas básicas de **seguridad y disponibilidad** en entornos profesionales.

***SAI** (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) = **UPS** (Uninterruptible Power Supply)*

5.4.3 Sistemas de alimentación ininterrumpida - SAI (II)

¿Qué formatos hay y cuál es su ubicación en el CPD?

Los **sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)** pueden presentarse en distintos **formatos**, en función del tamaño del CPD y de la criticidad del servicio.

En entornos pequeños o medianos, es habitual encontrar **SAI en formato rack (19”)**, instalados en el mismo rack que los servidores o en un rack dedicado, para alimentar equipos concretos.

En CPD profesionales, los SAI suelen organizarse en **armarios dedicados** o incluso en **salas independientes**, desde donde se distribuye la alimentación a varios racks.
Esta disposición facilita el mantenimiento, la ampliación del sistema y la gestión de la refrigeración y las baterías.

Cuanto mayor y más crítico es el CPD, más frecuente es el uso de **SAI centralizados y separados del hardware**, integrados en la infraestructura eléctrica del centro.

5.4.4 Criterios técnicos de selección y dimensionado de SAI

Para implantar correctamente un SAI en un CPD es necesario **calcular y estimar** una serie de parámetros básicos, que permitan garantizar la protección del hardware y la continuidad del servicio.

El proceso de selección de un SAI parte de:

- el **consumo eléctrico total** de los equipos a proteger (servidores, almacenamiento y red),
- expresado habitualmente en **vatios (W)** y **voltamperios (VA)**,
- teniendo en cuenta que el SAI debe soportar la **carga máxima simultánea**.

Además, es necesario definir:

- la **autonomía requerida**, es decir, el tiempo durante el cual los sistemas deben seguir funcionando ante un corte eléctrico,
- si el objetivo es mantener el servicio activo o permitir un **apagado controlado**.

En el dimensionado se recomienda:

- aplicar un **margen de seguridad** para evitar sobrecargas,
- y prever un **crecimiento futuro** del CPD.

Ejercicio práctico: selección básica de un SAI

Situación:

Un pequeño CPD dispone de los siguientes equipos:

- Servidor → **500 W**
- Switch de red → **100 W**

Se plantea instalar un SAI con las siguientes características:

- **800 VA / 480 W**

Actividad:

- Calcula el **consumo total** de los equipos.
- Indica si el SAI propuesto es **adecuado o no**.
- Justifica brevemente la respuesta.

(Pista: el SAI debe soportar la carga total simultánea y disponer de margen de seguridad.)

Este ejercicio sirve para estimar la **capacidad** del SAI, **no su autonomía;** Para más información, haz click en el siguiente vídeo:

5.4.5 Estabilización eléctrica y protección del hardware

En un CPD, además de garantizar la continuidad del suministro, es necesario proteger el hardware frente a **alteraciones en la calidad de la energía eléctrica**. Variaciones de tensión, picos o ruido eléctrico pueden afectar al funcionamiento y a la vida útil de los equipos.

Para hacer frente a estos problemas, la infraestructura del CPD incorpora:

- **regulación y estabilización de tensión**,
- **protecciones contra sobretensiones**,
- **filtrado eléctrico** para reducir interferencias,
- y una **puesta a tierra adecuada**.

Estas funciones pueden estar **integradas en los propios SAI**, especialmente en modelos diseñados para entornos empresariales, y se complementan con **elementos específicos de la instalación eléctrica**, como cuadros de distribución y sistemas de protección.

5.5 Gestión técnica, documentación e inventariado del hardware (RA4.g, RA4.h, RA4.i)



La implantación de hardware en un Centro de Proceso de Datos no finaliza con la puesta en marcha de los equipos. Para garantizar su mantenimiento, disponibilidad y correcta gestión a lo largo del tiempo, es necesario aplicar una serie de prácticas técnicas que permitan identificar el hardware instalado, registrar las actuaciones realizadas y disponer de información fiable sobre la infraestructura.

5.5.1 Documentación de diseño del CPD

En un Centro de Proceso de Datos, la documentación de diseño constituye un elemento clave, ya que define **cómo se construye y organiza la infraestructura física y técnica** que da soporte al hardware. A diferencia de otros entornos, el CPD requiere un diseño planificado, documentado y alineado con estándares reconocidos.

Aspectos técnicos documentados en la fase de diseño:

- **Distribución física del CPD**: layouts del espacio, pasillos frío/caliente y ubicación de racks.
- **Racks y elementos constructivos**: tipología, dimensiones, capacidad de carga, anclaje y compatibilidad con el diseño térmico y eléctrico.
- **Infraestructura eléctrica**: líneas de alimentación, SAIs, PDUs y esquemas de redundancia eléctrica.
- **Climatización y control ambiental**: sistemas de refrigeración, flujos de aire y carga térmica prevista.
- **Seguridad física**: control de accesos, CCTV y sistemas de detección y extinción de incendios.
- **Canalizaciones y cableado**: rutas separadas de energía y datos, facilitando mantenimiento y ampliaciones.

Esta documentación se elabora siguiendo **normas y estándares de CPD**, como **TIA-942**, **EN 50600** o **ISO/IEC 27001**, y permite garantizar la **coherencia, seguridad y mantenibilidad** de la instalación a lo largo de su ciclo de vida.

5.5.2 Documentación de inventario y etiquetado

En un CPD, el inventario no se limita a “saber qué equipos hay”, sino a disponer de un **control preciso de los activos físicos y técnicos** que forman parte de la infraestructura. Esta gestión de activos, conocida como **asset management**, es esencial para el mantenimiento, la seguridad y la trazabilidad del hardware.

Aspectos inventariados en un CPD:

- **Activos IT**: servidores, cabinas de almacenamiento, equipos de red (switches, routers).
- **Infraestructura de soporte**: racks, PDUs, SAIs, sistemas de climatización y elementos de seguridad.
- **Identificación y etiquetado**: códigos de activo, números de serie, etiquetas físicas y referencias únicas.
- **Ubicación física**: sala, rack, unidad (U) y posición exacta del equipo.
- **Estado del activo**: en producción, reserva, mantenimiento o fuera de servicio.
- **Relación con otros sistemas**: dependencias eléctricas, de red o de climatización.

La documentación de inventario permite una **trazabilidad completa del hardware**, facilita auditorías técnicas y reduce el tiempo de intervención ante incidencias o ampliaciones de la infraestructura.

5.5.3 Documentación de procedimientos de mantenimiento

En un CPD, el mantenimiento del hardware no se realiza de forma improvisada, sino siguiendo **procedimientos técnicos documentados** que reducen riesgos y garantizan la continuidad del servicio. Estos procedimientos establecen **cómo y cuándo intervenir** sobre los distintos elementos de la infraestructura.

Tipos de procedimientos documentados:

- **Mantenimiento preventivo**: revisiones periódicas planificadas para evitar fallos, como comprobación de SAIs, limpieza de filtros, verificación de ventilación o revisión de conexiones eléctricas.
- **Mantenimiento correctivo**: actuaciones realizadas tras una incidencia, como sustitución de discos, fuentes de alimentación o equipos defectuosos.
- **Procedimientos de intervención**: pasos ordenados para realizar tareas críticas, incluyendo apagados controlados, trabajos en caliente (*hot-swap*) y validaciones posteriores.
- **Ventanas de mantenimiento**: periodos programados en los que se autoriza la intervención sobre sistemas en producción, minimizando el impacto en los servicios.

La documentación de estos procedimientos permite **intervenciones seguras, repetibles y auditables**, y es esencial en entornos CPD profesionales.

5.5.4 Documentación y registro de incidencias

En un CPD, cualquier fallo o comportamiento anómalo del hardware debe quedar reflejado en un **registro de incidencias**, que permita analizar lo ocurrido y facilitar intervenciones posteriores. Este registro forma parte de la gestión técnica diaria de la infraestructura.

Aspectos documentados en una incidencia:

- **Identificación del activo afectado**: equipo, rack y ubicación física.
- **Tipo de incidencia**: eléctrica, térmica, de hardware o de conectividad.
- **Fecha y hora** de detección y resolución.
- **Descripción técnica del problema** y síntomas observados.
- **Actuación realizada**: intervención correctiva, sustitución de componentes o ajustes de configuración.
- **Estado final del sistema** tras la intervención.

El registro de incidencias permite detectar fallos recurrentes, mejorar los procedimientos de mantenimiento y garantizar la **trazabilidad técnica** de las actuaciones realizadas en el CPD.

Actividad de aula: análisis de una situación técnica en un CPD

Durante una revisión periódica del CPD, el técnico comprueba el estado general de los servidores y observa que uno de ellos presenta un nivel de ruido más elevado de lo habitual en la zona de ventilación. Anota la observación y continúa con el resto de comprobaciones previstas.

Dos días después, el sistema de monitorización genera una alerta indicando que ese mismo servidor ha superado el umbral de temperatura permitido y que uno de los ventiladores ha dejado de responder correctamente. El técnico localiza el equipo afectado en el rack, revisa los avisos registrados y confirma el fallo.

Para actuar, sigue una serie de pasos previamente definidos: identifica el ventilador defectuoso, verifica que el servidor dispone de redundancia suficiente y procede a sustituir el componente sin apagar el sistema. Tras la intervención, comprueba que el nuevo ventilador funciona correctamente y que la temperatura vuelve a valores normales.

Finalmente, registra lo ocurrido indicando el equipo afectado, el componente sustituido, la actuación realizada y el estado final del sistema, dejando constancia para futuras revisiones.

UD5.PrB – Inventariado de rack y dimensionado de un SAI en un CPD

En esta actividad práctica, el alumnado trabajará por grupos con un rack real del aula para identificar los equipos activos instalados, analizar su consumo eléctrico y proponer un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) adecuado. La práctica simula una tarea habitual en entornos profesionales de CPD y permite aplicar de forma integrada los contenidos de la unidad.

aeducar

UD5.PrC – Elaboración de un procedimiento técnico de intervención en servidores de CPD

En esta actividad el alumnado trabajará en grupos para diseñar y documentar un procedimiento técnico de intervención sobre un servidor enrackable en un entorno de CPD. A partir de una tarea asignada por sorteo, deberán elaborar un procedimiento claro y operativo, con predominio visual, que refleje cómo se realiza la actuación de forma profesional, evitando improvisaciones y teniendo en cuenta las condiciones reales de intervención sobre el hardware.